

Human Robotics LAB 연구보고서 1

일시:2026.07.28

이름:이재용

연구명	가상현실(VR) 야구 타격 시 돌발 소음이 조용한 눈(Quiet Eye) 지속 시간 및 타격 정확성에 미치는 영향조사
최종목표	가상현실(VR) 야구 타격 시 돌발 소음이 조용한 눈(Quiet Eye) 지속 시간 및 타격 정확성에 미치는 영향조사
연구기간	2026년 08월 31일 ~ 2026년 12월 18일
주간목표	해당사항 없음
연구내용	1. 연구배경 야구 타격과 같은 개방 운동에서 타자의 성공은 찰나의 순간 표적에 시선을 고정하는 조용한 눈(Quiet Eye)에 크게 의존함. QE는 운동 수행 직전 목표물에 대한 최종적이고 안정적인 시선 고정 또는 추적으로 정의되며, 숙련자는 비숙련자 대비 약 62% 이상 긴 QE 지속 시간을 보이는 것으로 보고됨 특히 야구·크리켓 등 고속 차단 과제에서 타격 전 시선 고정은 시각 정보 처리와 운동 준비에 중요한 역할을 수행하며, 예측적 안구 운동과 운동 프로그램 초기화의 기반이 됨. 그러나 실제 경기장에서 발생하는 소음은 지속적인 관중 소음과 순간적인 돌발 소음으로 구분할 수 있으며, 특히 예기치 않은 돌발 소음은 주의 제어 시스템의 억제 능력을 손상시켜 시선 고정 시간의 감소, 시선 이탈 횟수 증가, 시선 위치 변동성 증대 등의 시지각적 교란을 유발하는 것으로 확인됨. 기존 QE 연구는 골프 퍼팅, 농구 자유투 등 자기 조절적 폐쇄 운동에 상대적으로 편중되어 있으며, 고속으로 날아오는 공을 타격하는 개방 운동 맥락에서의 검증, 특히 VR을 활용한 통제된 입체적 타격 환경에서의 연구는 아직 초기 단계에 머물러 있음 2. 연구목적 예기치 않은 돌발 소음이 타자의 조용한 눈 지속 시간(QED)과 시선 이탈 빈도에 미치는 영향을 측정하고, 이것이 배트 스피드 저하 및 타이밍 오차 등 운동학적 타격 지표의 붕괴로 어떻게 이어지는지 인과적 매개 관계를 규명함. 또한 엘리트 선수와 비숙련자 간의 인지적 억제 제어차이가 소음 조건 하에서 QE 안정성과 운동 역학 보존에 어떠한 차별적 효과를 나타내는지 검증함. 3. 연구의의 기존 QE 연구가 골프·농구 등 폐쇄 운동에 편중된 가운데, 고속 차단 과제인 야구 타격에서 외적 청각 교란이 시선 안정성과 운동 수행에 미치는 영향을 실험적으로 검증함으로써 QE 이론의 적용 범위를 개방 운동으로 확장함. 소음 조건 하에서 숙련자와 비숙련자의 시선 및 타격 반응을 비교 분석하여, 소음 환경에서도 수행을 유지하는 데 기여하는 억제 제어 능력의 역할을 밝히고, 이를 바탕으로 향후 압박 상황에 대비한 시선 집중 훈련(QET) 프로그램 설계에 활용 가능한 기초 자료를 제공함. VR 기반의 통제된 실험 환경을 활용하여 실제 경기장에서는 표준화하기 어려운 소음 유형·강도·시점을 정

	밀하게 조작할 수 있다는 방법론적 강점을 가짐 4. 연구방법 4-1. 실험 설계: 2(집단: 숙련자 vs 비숙련자) × 2(조건: 무소음 vs 돌발 소음) 혼합 설계를 적용함. 4-2. 참가자: 만 19-40세 남성, 오른손잡이(우투우타)를 대상으로 함. 숙련자 집단은 중등부 이상 공인 야구팀에서 1년 이상 체계적 훈련 경험이 있는 엘리트 야구선수 20명, 비숙련자 집단은 조직적 야구 훈련 경험이 없는 일반인 20명으로 구성함. 모든 참가자는 양안 교정 시력 1.0 이상이며, 자가보고 기반 청각 이상이 없는 자로 제한함. VR 환경에서의 심한 멀미 이력이 있는 자, 상지 또는 체간 근골격계 손상이 있는 자, 실험 참여에 영향을 줄 수 있는 신경학적 질환이 있는 자는 제외함. 4-3. 장비: HTC Vive VR 헤드셋에 연구용 시선 추적 애드온(Tobii Pro VR Integration)을 장착하여 시선 데이터를 수집하고, Vive Tracker를 배트에 부착하여 VR 공간 내 배트의 3D 위치·방향을 실시간 추적함. 배트 센서(Blast Motion)는 배트 노브에 별도 부착하여 배트 스피드, 어택 앵글 등 타격 운동학 데이터를 측정함. VR 소프트웨어는 Vive Tracker가 추적하는 배트 궤적과 시뮬레이션 상의 공 궤적을 실시간으로 비교하여 접촉 여부 및 타이밍 오차를 산출함. 돌발 소음은 VR 헤드셋을 통해 제시하며, 소음 제시 시점은 VR 소프트웨어 내에서 투구 릴리스 이벤트에 프로그래밍 방식으로 동기화함. 4-4. 절차: 사전에 5점 교정 및 10분간 VR 환경 적응 절차를 거친 후, 피험자당 120km/h 직구총 50구를 타격함. 50구는 10구씩 5개 블록으로 구성하고, 각 블록 내에서 5구는 무소음, 5구는 투구 릴리스 시점에 동기화된 95 dB SPL 광대역 파열음 조건으로 무작위 배정하여 시간대별 조건 균등 배분을 보장함. 시행 간 간격(ITI)은 8-12초로 무작위 지터를 적용하여 습관화를 방지함. 4-5. 측정 변인: 조용한 눈 지속 시간(QED), 안구 이탈 횟수(소음 제시 후 500ms 이내 공 궤적으로부터 3° 이상 시선 이동), 배트 스피드, 타이밍 오차(ms, VR 시뮬레이션 상 이상적 임팩트 시점 대비 실제 배트-볼 접촉 시점의 차이), 어택 앵글, 유효 타격률 등을 비교 분석함. 유효 타격은 VR 공간 내에서 배트-볼 접촉이 발생하고, 타이밍 오차가 ±30ms 이내이며, 어택 앵글이 0-20° 범위에 해당하는 스윙으로 조작적 정의함. 4-6. 통계 분석 2 × 2 혼합 설계 반복측정 ANOVA를 주 분석으로, QED→배트 스피드 간 Bootstrap 기반 매개 분석을 실시하며, 효과 크기와 민감도 분석을 병행 보고함.
참고문헌	1. Bennett, J. B., Neumann, D. L., &Stainer, M. J. (2025). Get in the virtual hole! Examination of gaze and performance of experts, athletes, and novices while putting in virtual reality and in the real-world. <i>European Journal of Sport Science</i>, 25(9), e70049. 2. Lebeau JC, Liu S, Sáenz-Moncaleano C, Sanduvete-Chaves S,

	Chacón-Moscoso S, Becker BJ, Tenenbaum G. Quiet Eye and Performance in Sport: A Meta-Analysis. <i>J Sport Exerc Psychol</i>. 2016 Oct;38(5):441-457. doi: 10.1123/jsep.2015-0123. Epub 2016 Sep 16. PMID: 27633956. ● 3. Mann, D. L., Spratford, W., &Abernethy, B. (2013). The head tracks and gaze predicts: how the world's best batters hit a ball. <i>PloS one</i>, 8(3), e58289. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058289 ● 4. Yang L, Tian Y and Wang Y (2024) Noisy condition and three-point shot performance in skilled basketball players: the limited effect of self-talk. <i>Front. Sports Act. Living</i> 5:1304911. doi: 10.3389/fspor.2023.1304911 ● 5. Yang, L., &Wang, Y. (2023). The effect of motivational and instructional self-talk on attentional control under noise distraction. <i>PloS one</i>, 18(9), e0292321. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292321 ● 6. Bennett, J. B., Neumann, D. L., &Stainer, M. J. (2025). Get in the Virtual Hole! Examination of Gaze and Performance of Experts, Athletes, and Novices While Putting in Virtual Reality and in the Real-World. <i>European journal of sport science</i>, 25(9), e70049. https://doi.org/10.1002/ejsc.70049 ● 7. Gray R. (2017). Transfer of Training from Virtual to Real Baseball Batting. <i>Frontiers in psychology</i>, 8, 2183. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02183 ● 8. Vine, S. J., &Wilson, M. R. (2011). The influence of quiet eye training and pressure on attention and visuo-motor control. <i>Acta psychologica</i>, 136(3), 340-346. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2010.12.008
논의사항	해당사항 없음
차후계획	해당사항 없음